

2023-2024 第一学期高等数学 A(上) 期中考试题 解答

1. (7 分) 讨论函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1}-1}{x^{2n+1}+1}$ 的连续性.

解答: 若 $|x| < 1$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1}-1}{x^{2n+1}+1} = \frac{0-1}{0+1} = -1$,

若 $|x| > 1$, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1}-1}{x^{2n+1}+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\frac{1}{x^{2n+1}}}{1+\frac{1}{x^{2n+1}}} = \frac{1-0}{1+0} = 1$

$$f(1) = 0, f(-1) \text{ 无定义, 因此 } f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \\ \text{no define} & x = -1 \\ -1, & -1 < x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

故 $f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 为第一类间断点, 其余均为连续点.

2. (7 分) 已知函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 且 $\varphi(0) = 0$. 问: 当常数 a, b 为何值时, 函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x)}{x}, & x > 0 \\ ax + b, & x \leq 0 \end{cases} \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 内可导? 并讨论 } f'(x) \text{ 的连续性.}$$

解答: 由于函数 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 故要函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 只需 $f(x)$ 在分段点 $x = 0$ 处可导即可. 首先由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 可知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x)}{x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi'(x) = \varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax + b) = b,$$

从而 $b = \varphi'(0)$.

又由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 有 $f'_+(0) = f'_-(0)$, 由于

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\varphi(x) - \varphi'(0)x}{x^2}}{\frac{0}{x^2}} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi'(x) - \varphi'(0)}{2x} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi''(x)}{2} = \frac{\varphi''(0)}{2},$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax + b - b}{x} = a,$$

$$\text{故 } a = \frac{\varphi''(0)}{2} \text{ 且 } f'(0) = \frac{\varphi''(0)}{2}.$$

$$\text{由上述讨论可知 } f'(x) = \begin{cases} \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2}, & x > 0, \\ \frac{\varphi''(0)}{2}, & x \leq 0. \end{cases} \text{ 显然 } f'(x) \text{ 在 } (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \text{ 上连续.}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\varphi'(x) - \varphi(x)}{x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x\varphi''(x) + \varphi'(x) - \varphi'(x)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi''(x)}{2} = \frac{\varphi''(0)}{2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = f'(0), \end{aligned}$$

可知 $f'(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

3. (7 分) 设不恒为零的奇函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 试说明 $x = 0$ 为函数 $\frac{f(x)}{x}$ 的何种间断点.

解答: $f(x)$ 为奇函数 $f(0) = f(-0) = -f(0)$ 得 $f(0) = 0$. 又 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0), \text{ 即 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0), \frac{f(x)}{x} \text{ 在 } x = 0 \text{ 处有极限, } x = 0 \text{ 为函数 } \frac{f(x)}{x} \text{ 的可去间断点.}$$

4. (7分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上除 $x=0$ 有定义, 且对任意的 x, y 有 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 并且 $f'(1) = 1$, 试求 $f'(x)$ ($x \neq 0$).

解答: 由 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 知 $f(1) = 0$, 因此对任何 $x \neq 0$, 有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f[x(1+\frac{\Delta x}{x})] - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(1+\frac{\Delta x}{x}) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\frac{\Delta x}{x}) - f(1)}{\Delta x} = \frac{1}{x} f'(1) = \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

5. (7分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$.

解答: 14

6. (7分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x}$.

$$\begin{aligned} \text{解答: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 + e^2 \ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2}{x} + e^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2 \ln(1+x)}{x}} - e^2}{x} + e^2 = e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2 \ln(1+x)}{x} - 2} - 1}{x} + e^2 = 2e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} + e^2 \\ &= 2e^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} + e^2 = -e^2 + e^2 = 0. \end{aligned}$$

7. (7分) 设 x 为任意给定的实数, 又设 $y_n = \underbrace{\sin \sin \cdots \sin x}_n$, 证明 $\{y_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

解答: 若 $0 \leq y_1 = \sin x \leq 1$, 则

$$0 \leq y_{n+1} = \sin y_n \leq y_n \leq 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

即数列 $\{y_n\}$ 单调减少且有下界, 故有极限. 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, 这里 $A \in [0, 1]$, 在 $y_{n+1} = \sin y_n$ 两边同时取极限可得 $A = \sin A$, 于是 $A = 0$.

若 $-1 \leq y_1 = \sin x < 0$, 则可类似证明.

8. (9分) 已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(1+x)^2} + 3$, 请列表给出: 函数 $f(x)$ 的增减区间、凹凸区间、极值点以及图像的拐点; 并给出函数 $f(x)$ 的所有渐近线.

解答: 函数定义域: $D(x) = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$, 求导得:

$$f'(x) = \frac{3x^2 + x^3}{(1+x)^3}, \quad f''(x) = \frac{6x}{(1+x)^4}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得: $x = 0$ 或 $x = -3$, 令 $f''(x) = 0$, 得 $x = 0$;

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	不存在	+	0	+
$f''(x)$	-		-		-	0	+
$f(x)$	单增 上凸	极大	单减 上凸		单增 上凸	拐点 (0,3)	单增 下凸

单增区间: $(-\infty, -3]$, $(-1, +\infty)$; 单减区间: $[-3, -1)$; 极大值 $f(-3) = -\frac{15}{4}$

凸区间: $(-\infty, -1)$, $(-1, 0)$; 凹区间: $(0, +\infty)$; 拐点 (0,3)

因 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$, 所以 $x = -1$ 为曲线的铅直渐近线

又 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = 1$, 所以有斜渐近线 $y = x + 1$.

9. (6分) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 与 x^3 是同阶无穷小, 试确定常数 a, b 的值.

解答: 记 $g(x) = \frac{1+ax}{1+bx}$, 则 $g'(x) = \frac{a-b}{(1+bx)^2}$, $g''(x) = -\frac{2(a-b)b}{(1+bx)^3}$.

$$g(x) = g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$= 1 + (a-b)x + (b-a)bx^2 + o(x^2);$$

另一方面, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$, 故

$$e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = [1 - (a-b)]x + [\frac{1}{2} - (b-a)b]x^2 + o(x^2).$$

由题意有 $1 - (a-b) = 0$, $\frac{1}{2} - (b-a)b = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$.

10. (6分) 证明: 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有 2 个不同的实根.

解答: 令 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$, 因为函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 是偶函数, 所以只需讨论函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的零点个数. 又因为 $|\cos x| \leq 1$, 所以当 $x > 1$ 时 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x > 1$, 故只需讨论函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 在区间 $(0, 1)$ 上的零点个数.

因为 $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 2 - \cos 1 > 0$, 所以 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 在区间 $(0, 1)$ 上至少有一个零点.

又当 $0 < x < 1 < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \sin x > 0$, 所以 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调增加, 所以函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且只有一个零点.

由于函数 $f(x) = |x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x$ 是偶函数, 所以它在 $(-\infty, 0)$ 上也只有一个零点.

综上所述, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上恰有两个不同实根.

11. (6分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定的, 求 $y = y(x)$ 的极值.

解答: 由 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 求得:

$$y'(x) = \frac{x-y}{3y^2-2y+x} = 0$$

得 $x - y = 0$.

与原方程联立求得: $x = 1$, $y = 1$, 但由于表达式中含有 y , 无法利用第一充分条件讨论, 故只能采用第二充分条件, 故只能采用第二充分条件, 因

$$y'' = \frac{(1-y')(3y^2-2y+x) - (x-y)(6yy'-2y'+1)}{(3y^2-2y+x)^2},$$
$$x = 1, \quad y = 1.$$

得 $y'' = \frac{1}{2} > 0$. 所以, $x = 1$, $y = 1$ 为极小值.

12. (6分) 已知 $y = (x^2 + x)e^x$, 求 $y^{(k)}(0)$, 并求 $\sum_{k=0}^n C_n^k k^2 2^{n-k}$, 其中 n 和 k 均是正整数.

解答: 易见, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

当 $k \geq 2$ 时, $y^{(k)} = C_k^0(x^2 + x)e^x + C_k^1(2x + 1)e^x + C_k^2 2e^x$, 所以 $y^{(k)}(0) = k^2$.

$$\sum_{k=0}^n C_n^k k^2 2^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k ((x^2 + x)e^x)^{(k)} (e^{2x})^{(n-k)}|_{x=0} = ((x^2 + x)e^{3x})^{(n)}|_{x=0}$$
$$= C_n^1 3^{n-1} + C_n^2 2 \cdot 3^{n-2} = (n^2 + 2n)3^{n-2}, \text{ 这里 } n \geq 2.$$

$n = 1$ 时, $\sum_{k=0}^1 C_1^k k^2 2^{1-k} = 1$.

13. (6分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且恒正, $\forall x_1, x_2 \in (a, b), x_1 < x_2$, 试证 $\exists \xi \in [x_1, x_2]$, 使得 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

解答: 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则取 $\xi = x_1$ 或 $\xi = x_2$; 就有 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$

若 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 不妨设 $f(x_1) < f(x_2)$, 则有 $f(x_1) < \sqrt{f(x_1)f(x_2)} < f(x_2)$, 根据复合函数的连续性, 依介值定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2)$, 使得 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

14. (6分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1})$.

解答: 令 $f(x) = \arctan \frac{a}{x}$, 则在 $[n, n+1]$ 上 $f(x)$ 可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使得 $\xi_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 且

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n)(n+1-n) = f'(\xi_n) = -\frac{a}{\xi_n^2 + a^2}$$

$$\text{即 } \arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1} = \frac{a}{\xi_n^2 + a^2}.$$

又因为 $\frac{n^2 a}{(n+1)^2 + a^2} < \frac{n^2 a}{\xi_n^2 + a^2} < \frac{n^2 a}{n^2 + a^2}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 a}{(n+1)^2 + a^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 a}{n^2 + a^2} = a$, 故由夹逼法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2(\arctan \frac{a}{n} - \arctan \frac{a}{n+1}) = a.$$

15. (6分) 已知 $xf''(x) + 3[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$,

(1) 若 $f'(c) = 0$, 证明 $f(x)$ 在 $x = c (c \neq 0)$ 取极小值;

(2) $f(0)$ 是极大还是极小值.

解答: (1) $f'(c) = 0$ 将 $x = c (c \neq 0)$ 代入 $xf''(x) + 3[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$,

$$f''(c) = \frac{1-e^{-c}}{c} > 0, f(x) \text{ 在 } x = c (c \neq 0) \text{ 取极小值.}$$

(2) $xf''(x) + 3[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 得 $f'(0) = 0$.

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} = 1 > 0.$$

则 $f(0)$ 是极小值.

16. (附加题 8 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 至少 $\exists$ 一个 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.

解答: 积分法构造辅助函数

$$f'(x) + f(x)g'(x) = 0, \text{ 即 } \frac{f'(x)}{f(x)} = -g'(x).$$

$$\ln f(x) = -g(x) + C, f(x) = ce^{-g(x)},$$

$$f(x)e^{g(x)} = C = 0$$

故可令 $F(x) = f(x)e^{g(x)}$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $F(a) = 0, F(b) = 0$. 由罗尔定理, 至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f(\xi)g'(\xi) = 0$.